

Overall Residual Risk Evaluation

Documento: ORR-001
Versión: 1.0
Dispositivo: Bomba de Infusión Volumétrica BIV-300
Referencia: ISO 14971:2019 Sección 8 · ISO TR 24971:2020 Sección 8

Propósito

Evaluar si la **combinación de todos los riesgos residuales** es aceptable en relación con los beneficios del uso previsto. Esta no es una suma aritmética de riesgos individuales: es un juicio holístico por un panel multidisciplinario.

¿Por qué esta etapa es diferente del riesgo residual individual?
Un dispositivo puede tener cada riesgo individual en zona ALARP/Aceptable, pero si tiene 50 riesgos ALARP concentrados en severidad alta, el perfil global puede ser inaceptable. También deben evaluarse interacciones entre riesgos y entre medidas de control.

Panel de Revisión

Nombre/Rol	Función en la Revisión	Independencia del Diseño
Dra. M. García — Médico Intensivista	Evaluación de beneficios clínicos; severidad desde perspectiva clínica	Externa — sin conflicto
Lic. A. Torres — Enfermera de UCI (10 años)	Evaluación de riesgos de uso real; contexto de alarmas	Externa — sin conflicto
Ing. R. López — Ing. de Sistemas	Evaluación técnica de medidas de control	Interna — diseñó subsistema mecánico
Ing. P. Martínez — RM Owner	Coordinación y síntesis	Interna

1. Visualización de Todos los Riesgos Residuales

Prob / Sev	S1	S2	S3	S4	S5
P5					
P4					
P3					
P2		RC-03	RC-06	RC-11	
P1			✓RC-08RC-12	ALARPRC-01RC-07	ALARPRC-02RC-03RC-04

Prob / Sev	S1	S2	S3	S4	S5
					RC-09 RC-10

Zona predominante: ALARP en P1 (Improbable) con S4-S5 Ningún riesgo en zona ❌

Observación del panel: Los riesgos de mayor severidad (S5) están todos en P1 (Improbable, <10⁻⁶), lo que es consistente con el estado del arte en bombas de infusión de clase clínica equivalente.

2. Estimación de Beneficios del Uso Previsto

Beneficio	Descripción	Magnitud	Evidencia
Control preciso de dosis	Reduce variabilidad de dosificación vs. goteo gravitacional de ±30% a ±2%	Alta	Literatura clínica: reducción de eventos adversos por dosificación
Alarmas clínicas	Detección temprana de oclusión, extravasación, fin de infusión	Alta	Estándar de cuidado en UCI — sin bomba no es aceptable clínicamente
Reducción de carga de enfermería	Automatiza monitoreo de caudal; libera tiempo clínico	Moderada	Estudios de carga de trabajo en UCI
Seguridad de Drug Library	Previene el "10× error" más frecuente en farmacovigilancia	Alta	ISMP (Institute for Safe Medication Practices): errores de bomba son top-5 de eventos adversos prevenibles

Conclusión de beneficios: Los beneficios son **clínicamente sustanciales** y bien documentados. El dispositivo es estándar de cuidado; su no uso representa un riesgo clínico mayor que su uso con los riesgos residuales identificados.

3. Comparación con Estado del Arte

Criterio	BIV-300	Dispositivos Comparables en Mercado
Rango de caudal	0.1–999 mL/h (±2%)	Typical: 0.1–999 mL/h (±2–5%)
Detección de aire	≥0.1 mL (doble sensor)	Typical: ≥0.1–0.5 mL (sensor único)
Drug Library	Sí, con hard/soft limits	Sí en dispositivos clase II equivalentes
Autonomía de batería	≥4h	Typical: 2–8h
Tipo de aislamiento	CF (contacto directo con paciente)	CF requerido por IEC 60601-1
Ciberseguridad	TLS 1.3, firmware firmado	Variable — no todos los competidores

Conclusión: El perfil de riesgo residual del BIV-300 es **comparable o superior** al estado del arte.

4. Análisis de Interacciones Entre Medidas de Control

Interacción	Descripción	Impacto en Riesgo Global
Drug Library hard limits + Emergencia	Hard limit puede bloquear dosis necesaria en emergencia	Mitigado por override documentado en IFU. Riesgo de demora (S2/P2) aceptable.
Múltiples alarmas simultáneas	Si oclusión + batería baja ocurren juntos, podría generar confusión	Pantalla muestra alarmas priorizadas por severidad (IEC 60601-1-8). Aceptable.
Autotest de alarmas al encender + Urgencia	Autotest retrasa disponibilidad ~10s al encender	Tiempo clínicamente insignificante. Aceptable.

5. Evaluación de Instrucciones para el Usuario

La IFU fue revisada para verificar que:

- No hay inconsistencias entre instrucciones de diferentes secciones
- No hay sobre-dependencia de advertencias como único control de riesgo
- Las instrucciones de emergencia son claras y no contradictorias
- El número de advertencias no es abrumador (total: 12 advertencias categorizadas por prioridad)

6. Conclusión del Panel

Criterio	Evaluación	Justificación
¿Algún riesgo en zona inaceptable?	NO	Todos los riesgos residuales en ALARP o Aceptable
¿Distribución de riesgos ALARP preocupante?	NO	Todos los S5 están en P1 ($<10^{-6}$), consistente con estado del arte
¿Los beneficios superan los riesgos residuales?	SÍ	Beneficios clínicos sustanciales y bien documentados
¿El perfil es comparable al estado del arte?	SÍ	Superior en ciberseguridad y detección de aire
¿Hay interacciones de medidas de control problemáticas?	NO	Las identificadas son aceptables con mitigaciones existentes

VEREDICTO: El riesgo residual global del BIV-300 es ACEPTABLE.

7. Riesgos Residuales Significativos a Divulgar en IFU

ISO 14971:2019 Sección 8 requiere informar a los usuarios sobre riesgos residuales significativos.

Riesgo Residual	Texto de Divulgación en IFU
Embolia gaseosa (S5/P1)	"A pesar del detector de aire dual, inspeccione visualmente el set antes de iniciar. No use sets dañados o con burbujas visibles."
Error de dosis fuera de Drug Library	"Siempre verifique la dosis en la pantalla de confirmación antes de presionar START. Active la Drug Library para su institución."
Flujo libre si set se retira bruscamente	"Para retirar el set, pause la infusión primero y cierre el clamp manual del set."

Control de Cambios

Versión	Fecha	Descripción	Autor
1.0	2025-05-01	Versión inicial — post panel de revisión	RM Owner